Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto settembre 2025

Esercizi

Esercizio 1A

Siano r la retta passante per i punti $A = (1, 2, -3)$ e $B = (-1, 1, 0)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (2, 2, -2)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (-1, -1, 4)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari e si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.

2. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C.

Esercizio 2A

Nello spazio vettoriale $\mathbb{R}_3[x]$ dei polinomi nella variabile x di grado al più 3, si considerino i vettori
$p_1(x) = 2x^2 - x - 1$,
$p_2(x) = kx^3 + x + 2$,
$p_3(x) = -x^3 + x$,
$p_4(x) = 2x^3 + x^2 + k$.

1. Dire per quali valori del parametro reale k i vettori $p_1(x), p_2(x)$, $p_3(x)$, $p_4(x)$ formano una base di $\mathbb{R}_3[x]$.

2. Posto $k = -3$, si scriva, se possibile, uno dei quattro polinomi come combinazione lineare degli altri.

Esercizio 3A

Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^3$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 4 & -2 & 3 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini il rango di f. Si determini una base dell'immagine di f e la si completi ad una base del codominio.

2. Si determini per quali valori del paramentro $k \in \mathbb{R}$ il vettore

$$\mathbf{v} = (-5k, k, 2, -2, 2)$$

appartiene al nucleo di f.

Esercizio 4A

Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 5 & 0 & -2 & 1 \\ 2 & k & -k & -1+k \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Si dica per quali valori di k la funzione T è diagonalizzabile.

Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto settembre 2025

Domande

1. Si verfichi, utilizzando le componenti, che comunque scelti tre vettori geometrici $\mathbf{v}, \mathbf{u}, \mathbf{w}$ si ha $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{w}) = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$

2. Dare la definizione di insieme linearmente dipendente. Fornire un esempio di insieme linearmente dipendente dato da tre elementi di $\mathbb{R}^3$.

3. Dare la definizione di dimensione di uno spazio vettoriale reale. Qual è la dimensione dello spazio delle matrici $m \times n$ a coefficienti reali?

4. Dare la definizione di autovettore di un endomorfismo e fornire un esempio.